

개선된 Kappa Correction 모델에 대한 GPS-RO 굴절각 잔여 전리권 오차 보정 성능 분석

박지혁, 장재희, 선기영, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

GPS Radio Occultation (GPS-RO) 기법을 사용한 중성 대기 물리량 추정 시 전리권 오차 보정이 필수적이다. 그러나 일반적인 이중 주파수 선형 조합 보정 이후에도, 전리권 내 신호 굴절 및 분산 효과로 인한 잔여 전리권 오차 (residual ionospheric error, RIE)가 잔존한다. RIE는 이중 주파수 굴절각 차이의 제곱에 스케일 계수 κ 를 곱한 형태로 근사할 수 있으며, 기존 모델은 시뮬레이션 데이터에 근거하여 제안되었지만, 이는 실제 전리권 변동성을 충분히 반영하지 못하는 한계점이 있다. 따라서 선행 연구에서는 태양 활동(높음/낮음)과 현지시간(낮/밤) 조건으로 구분한 환경 별 다변수 선형 회귀를 통해 새로운 κ 모델을 구축하였다. 본 연구에서는 GPS-RO 전자밀도 관측치 기반의 ray-tracing 시뮬레이션으로 실제 전리권 변동성이 반영된 κ 데이터를 산출하였으며, 이를 활용한 새로운 κ 모델 성능 분석을 진행하였다. 제안된 기법은 모든 환경에서 기존 모델 대비 RIE의 평균 및 표준편차를 유의미하게 감소시켰다.

Performance Analysis of an Improved Kappa Correction Model for Residual Ionospheric Errors in GPS-RO Bending-Angles

Jihyeok Park, Jaehee Chang, Kiyoun Sun, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Ionospheric correction is essential in GPS Radio Occultation (GPS-RO) neutral atmospheric retrievals. However, even after the standard dual-frequency linear combination correction, residual ionospheric error (RIE) persists due to signal bending and dispersive effects within the ionosphere. RIE can be approximated as the square of the dual frequency bending angle difference multiplied by a scale factor, κ . Existing model for κ is derived from a model-based simulation. This approach, however, is limited as it does not sufficiently reflect the actual variability of the ionosphere. To address this, prior work developed a new κ model using multivariate linear regression stratified by environmental conditions—high/low solar activity and day/night local time. In this study, κ data reflecting real-world ionospheric variability are obtained via ray-tracing simulations driven by GPS-RO electron-density observations, and the performance of the new κ model is evaluated. The proposed method significantly reduced both the mean and standard deviation of RIE compared to the prior model in all cases.

Keywords: GPS radio occultation, neutral atmosphere, bending angle, kappa correction

1. 서론

Global Positioning System Radio Occultation (GPS-RO)은 저궤도 위성이 수신한 GPS 신호의 굴절 및 지연 정보를 이용해 대기 성분을 산출하는 원격탐사 기법이다. 중성대기 굴절각 (α_{NA})을 정밀하게 추정하려면 전리권 오차 보정이 필수적이며, 일반적으로 식 (1)의 첫번째 항과 같은 이중 주파수 굴절각의 선형 조합을 통해 대부분의 전리권 성분을 제거한다 (Vorob'ev & Krasil'nikova 1994). 그러나 해당 기법 후에도 주파수 별 신호 경로 차이로 인한 잔여 전리권 오차 (Residual Ionospheric Error, RIE)가 남는다. RIE를 보정하기 위해 선행 연구에서는 식 (1)의 두번째 항과 같이 L1/L2 굴절각 차이의 제곱에 κ 스케일 계수를 곱해 더하는 RIE 보정 기법을 제안하였다 (Healy & Culverwell 2015).

$$\alpha_{NA} = \frac{f_1^2 \alpha_1 - f_2^2 \alpha_2}{f_1^2 - f_2^2} + \kappa \cdot (\alpha_1 - \alpha_2)^2 \quad (1)$$

이때 $f_{1,2}$ 는 L1/L2 주파수, $\alpha_{1,2}$ 는 L1/L2 신호 굴절각을 의미한다. 이후 NeQuick 모델 기반 시뮬레이션 데이터셋을 활용하여 태양활동 (F10.7)·태양천정각 (SZA)·신호 고도 (h)를 변수로 하는 함수형 κ 모델이 제안되었

으나 (Angling et al. 2018), 이는 실제 전리권의 세부 변동성을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다.

본 연구는 Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate-2 (COSMIC-2) 관측치 기반의 3차원 전리권 환경 시뮬레이션을 통해 κ 를 산출하고, 이를 활용해 새롭게 개선된 κ 모델의 성능 분석을 목표로 한다.

2. κ 모델 민감도 분석

2.1 개선된 κ 모델

Park et al. (2025)에서는 기존 κ 모델을 개선하기 위해 지자기 위도와 현지 시간을 추가했다. 지자기 위도는 약 $\pm 15^\circ$ 를 중심으로 나타나는 적도 이온화 이상 현상 (equatorial ionization anomaly)을 고려하였으며, 현지 시간은 일출/몰 기점의 변화를 고려했다. 또한 κ 모델 정확도 개선을 위해, 전리권 환경을 $F10.7 = 110$ sfu 기준의 태양 활동 ‘낮음/높음’과 현지시각 ‘낮(06-18시)/밤(00-06시, 18-24시)’으로 분류되었다. 각각의 전리권 환경에 대하여 다중 선형 회귀 기법을 적용하여 추정된 새로운 κ 모델을 제안하였다 (Park et al. 2025).

2.2 관측 기반 전리권 환경 구성 및 ray-tracing 시뮬레이션을 활용한 κ 모델 성능 분석

새롭게 제안된 κ 모델의 성능을 분석하기 위해 관측 기반의 κ 데이터셋을 산출하였다. COSMIC-2 위성의 전자밀도 관측 자료에 double-Chapman 모델을 피팅하여 실제와 가까운 3차원 전리권 환경을 구성했다. 이 환경에서 신호가 전리층과 같은 매질을 통과하며 굴절되는 경로를 정밀하게 추정하는 ray-tracing 시뮬레이션을 기반으로 전리권 굴절각을 산출하였다. 해당 시뮬레이션에는 Radio Occultation Simulation for Atmospheric Profiling 소프트웨어를 사용하였다 (Hoeg et al. 1995). 중성 대기가 없다는 가정 하에 이론적으로 식 (1)의 중성 대기 굴절각(α_{NA})은 0이 되어야 한다는 조건을 이용하여 관측된 전리권 상태에 대한 κ 값을 역으로 산출할 수 있다.

3. 성능 평가 및 결론

산출된 데이터셋에 대해 새로운 κ 모델의 성능을 기존 모델과 비교한 결과, Fig. 1과 같이 모든 환경에서 RIE의 평균과 표준편차를 동시에 유의미하게 감소시켰으며, 특히 전체 환경에서의 평균 오차는 44.6% 감소하는 뚜렷한 성능 향상을 보였다. 이는 지자기 위도와 현지 시간을 추가하고, 전리권 환경을 세분화하여 접근한 새로운 κ 모델이 실제 전리권의 복잡한 변동성을 더 정밀하게 모사함을 시사한다.

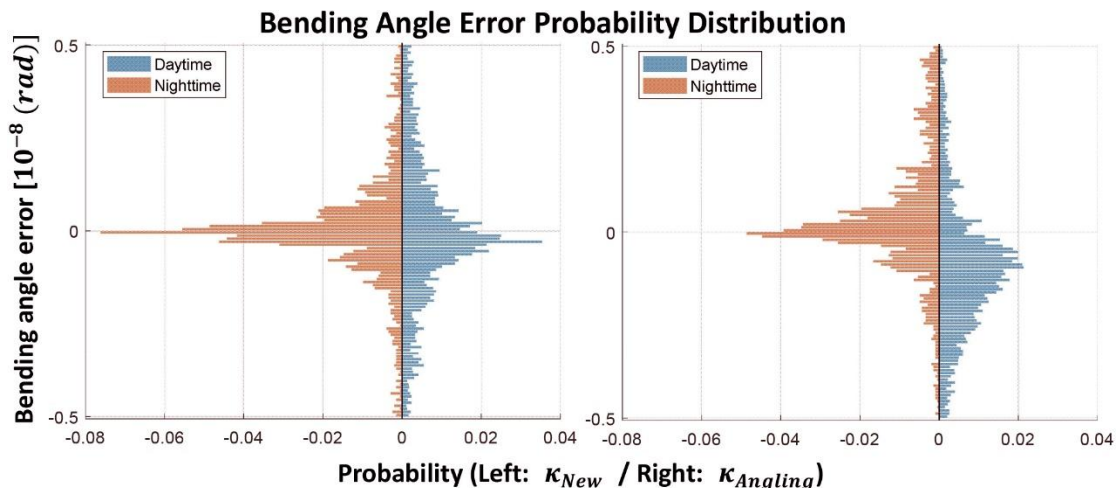


Fig. 1. Bending angle error probability distributions for two correction models under daytime and nighttime conditions.

감사의 글

본 연구는 우주항공청의 재원으로 지원을 받아 수행된 것임 (과제번호: 2022M1A3C2069728).

REFERENCES

- Angling, M. J., Elvidge, S., & Healy, S. B. 2018, Improved model for correcting the ionospheric impact on bending angle in radio occultation measurements, *Atmospheric Measurement Techniques*, 11, 2213-2224. <https://doi.org/10.5194/amt-11-2213-2018>
- Healy, S. B. & Culverwell, I. D. 2015, A modification to the standard ionospheric correction method used in GPS radio occultation, *Atmospheric Measurement Techniques*, 8, 3385-3393. <https://doi.org/10.5194/amt-8-3385-2015>
- Hoeg, P., Hauchecorne, A., Kirchengast, G., Syndergaard, S., Belloul, B., et al. 1995, Derivation of atmospheric properties using a radio occultation technique, Danish Meteorological Institute Technical Report DMI SR 95-4 (Copenhagen: Danish Meteorological Institute).
- Park, J., Chang, J., Sun, K., & Lee, J. 2025, Residual ionospheric error correction in GNSS radio occultation bending angles: parametric analysis using electron density profiles derived from COSMIC-II data, *EGU General Assembly 2025*, Vienna, Austria, 27 Apr-2 May 2025, EGU25-18658. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-18658>
- Vorob'ev, V. V. & Krasil'nikova, G. K. 1994, Estimation of accuracy of the atmosphere refractive index recovery from Doppler shift measurements at frequencies used in the NAVSTAR system, *USSR Phys. Atmos. Ocean, Engl. Transl.*, 29, 602-609. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1572261549348568320>